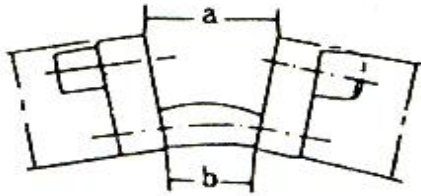
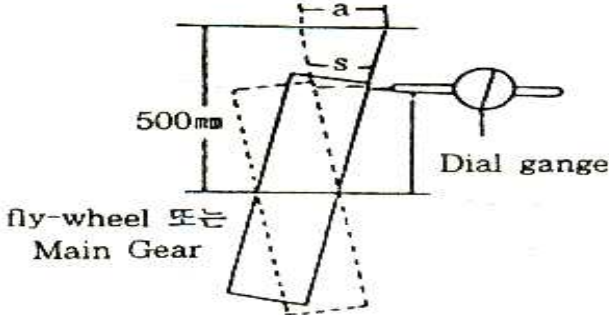


[별표 1]프레스 및 전단기의 검사기준(제4조 관련)

번호	구 분	내 용
1	일반기준	가. 프레스 및 전단기(이하 “프레스등” 이라 한다)는 작업자의 신체조건 등이 고려되어 작업자의 안전이 확보될 것 나. 외관은 날카로운 모서리나 돌출부가 없을 것 다. 방호장치는 프레스등의 구조 및 운전조건에 적합한 형식일 것 라. 프레스등의 브레이크, 클러치 및 유압계통 등에는 접촉에 의한 화상을 방지하기 위하여 보호판 또는 단열조치 등으로 작업자가 보호될 것
2	압력능력의 표시 등	가. 본체, 슬라이드 등의 전면에는 압력능력(전단기는 전단능력)을 알아보기 쉽게 표지를 부착할 것 나. 본체 전면 또는 측면에는 다음의 제원이 표시된 이름판을 부착할 것 1) 압력능력(전단기는 전단능력) 및 규격 2) 형식번호 및 제조번호 3) 제조자명 4) 제조연월 5) 안전인증의 표시
3	외관 및 조립상태	가. 구조부나 주요부품은 균열 또는 손상 등이 없을 것 나. 다음의 볼트, 너트 등에는 풀림이 없거나 또는 풀림방지 조치를 할 것 1) 타이로드, 기초볼트 등 체결용으로 사용된 것 2) 공기탱크, 오일탱크 및 볼스터 등의 조립 또는 설치용으로 사용된 것 3) 실린더나 램 고정부 등에 사용된 것 4) 클러치, 브레이크, 기어 및 크랭크샤프트 등 회전부에 사용된 것 5) 슬라이드 및 작동부 등에 사용된 것 6) 칼날과 판압장치의 고정에 사용된 것 7) 그 밖에 하우징과 구조부분의 연결에 사용된 것
4	도장	본체 등은 표면 및 도장상태는 녹, 벗겨짐 또는 부풀어 오름 등이 없을 것
5	슬라이드	슬라이드의 습동면과 금형 또는 전단날 고정부 등은 마모, 균열 또는 손상 등이 없고, 슬라이드는 원활하게 작동될 것
6	작업용 발판	가. 작업용 발판을 설치하는 경우 바닥면이 쉽게 미끄러지거나 넘어지지 않도록 할 것 나. 높이 2미터 이상 작업용 발판을 사용하는 경우에는 다음의 안전난간 기준을 준수할 것

		1) 상부 난간대는 바닥면·발판 또는 경사로의 표면(이하 “바닥면등”이라 한다)으로부터 90센티미터 이상 지점에 설치하고, 120센티미터 이하에 설치하는 경우에는 중간 난간대는 상부 난간대와 바닥면등의 중간에 설치하여야 하며, 120센티미터 이상 지점에 설치하는 경우에는 중간 난간대를 2단 이상으로 균등하게 설치하고 난간의 상하 간격은 60센티미터 이하가 되도록 할 것 2) 발끝막이판은 바닥면 등으로부터 10센티미터 이상의 높이를 유지할 것
7	사다리	고정식 사다리가 설치된 경우 다음 각 목에 적합한 구조일 것 가. 발판의 간격은 250밀리미터 이상 350밀리미터 이하의 등간격일 것 나. 발판 측면과 프레스 등의 측면과의 근접 수평거리는 150밀리미터 이상일 것 다. 발이 미끄러지거나 빠지지 않는 구조일 것 라. 고정 시 사다리의 기울기는 90도 이하로 하고, 높이 7미터 이상인 경우 바닥으로부터 높이가 2.5미터 되는 지점부터 등받이울을 설치할 것 마. 사다리의 상단은 걸쳐 놓은 지점으로부터 60센티미터 이상 올라가도록 할 것 바. 상부의 높이가 6미터를 초과하는 것은 상부에 작업자의 유무를 표시하는 장치를 설치할 것
8	타이로드 등	프레임이 크라운, 업라이트(upright) 및 베드 등으로 분리되어 있는 구조에 체결하는 타이로드, 너트 등은 다음 각 목과 같이 할 것 가. 타이로드는 이음매가 없을 것 나. 타이로드의 나사산의 방향은 상·하 반대일 것 다. 타이로드와 너트는 체결된 상태에서 프레스의 압력능력에 상응하는 인장 및 압축에 견딜 수 있는 강도를 가질 것 라. 업라이트는 프레스의 압력능력에 상응하는 압축에 견딜 수 있는 강도를 가질 것
9	볼스터 등	베드상부에 볼트 등으로 체결되어 있는 볼스터 등은 다음 각 목과 같이 할 것 가. 볼스터는 압력능력에 상응하는 압축력에 견딜 수 있는 강도를 가질 것 나. 볼스터의 상·하면은 평행 및 진직도를 유지하고 있을 것 다. 상면은 필요한 금형부착을 위하여 마모, 변형, 균열, 손상 등이 없을 것
10	기계 프레스의 크랭크축	가. 크랭크축은 외관상 이상이 없고 핀 및 저널부 등에는 마모 또는 손상이 없을 것 나. 크랭크축 웹부분의 상부간격과 하부간격은 [그림 1-1]에서 $a-b < \ell / 50$일 것

		 [그림 1-1]
11	기계프레스의 기어 등	기어 및 피니언은 다음 각 목과 같이 할 것 가. 외관, 내면 및 치면에는 균열 또는 손상이 없을 것 나. 치면의 심한 마모 등으로 인한 과도한 소음이 없을 것 다. 치면에는 적절한 윤활이 될 것
12	기계프레스의 플라이휠 및 주기어	플라이휠 및 주기어는 [그림 1-2]에서 반경 500밀리미터에서의 a의 길이는 미끄럼베어링의 경우는 1밀리미터 이하이고, 구름베어링의 경우는 0.5밀리미터일 것  [그림 1-2]
13	기계프레스의 회전캠 스위치	회전캠 스위치는 작동 시 변형·흔들림, 연결부분의 풀림 등이 없을 것
14	기계프레스의 슬라이딩핀 클러치	핀 클러치는 다음 각 목과 같이 할 것 가. 클러치핀의 마모한도는 다음과 같을 것 1) 압력능력 30톤 이하의 것은 3R 이하일 것 2) 압력능력 30톤을 초과하고 100톤 이하의 것은 4R 이하일 것 3) 압력능력 100톤을 초과하는 것은 5R 이하일 것 나. 클러치핀 받침대는 파손 및 균열이 없고 마모한도는 다음과 같을 것 1) 압력능력 30톤 이하의 것은 2R 이하일 것 2) 압력능력 30톤을 초과하고 100톤 이하의 것은 3R 이하일 것 3) 압력능력 100톤을 초과하는 것은 4R 이하일 것 다. 클러치 작동용 캠의 운동거리는 다음과 같을 것 1) 압력능력 30톤 이하의 것은 1밀리미터 이하일 것 2) 압력능력 30톤을 초과하고 100톤 이하의 것은 1.5밀리미터 이하일 것

		3) 압력능력 100톤을 초과하는 것은 2밀리미터 이하일 것 라. 클러치 브라켓의 틈새는 0.3밀리미터 이하 일 것 마. 스프링은 파손 또는 흔들림이 없을 것 바. 클러치 연결부위의 핀의 지름 및 핀 구멍과의 차이는 1밀리미터 이하일 것 사. 크랭크축과 커플링을 고정하는 키의 틈새는 다음과 같을 것 1) 압력능력 30 톤 이하의 것은 0.5밀리미터 이하일 것 2) 압력능력 30톤을 초과하고 100톤 이하의 것은 1밀리미터 이하일 것 3) 압력능력 100톤을 초과하는 것은 1.5밀리미터 이하일 것 아. 주기어 또는 플라이휠 보스면 및 커플링의 손상부분의 면적은 전체면적의 3분의 1 이하일 것 자. 클러치 핀과 클러치 커플링의 슬라이드 면은 클러치핀의 홈폭 또는 클러치 핀 내경과 핀의 폭 또는 핀의 외경과의 차이는 1밀리미터 이하일 것
15	기계프레스의 롤링키 클러치	키 클러치는 다음 각 목과 같이 할 것 가. 롤링키 및 맥롤링키 모서리의 마모 한도는 다음과 같을 것 1) 압력능력 30톤 이하의 것은 2.5R 이하일 것 2) 압력능력 30톤을 초과하고 100톤 이하의 것은 5R이하일 것 3) 압력능력 100톤을 초과하는 것은 6R 이하일 것 나. 중앙의 클러치 링의 마모한도는 다음과 같을 것 1) 압력능력 30톤 이하의 것은 3R 이하일 것 2) 압력능력 30톤을 초과하고 100톤 이하의 것은 6R이하일 것 3) 압력능력 100톤을 초과하는 것은 7R 이하일 것 다. 클러치 작동용 캠과 내측 클러치링 외주의 틈새는 3밀리미터 이하일 것 라. 각 부분의 키는 틈새가 없을 것 마. 스프링은 파손 또는 처짐이 없을 것 바. 클러치 연결부의 핀의 지름과 핀 구멍 지름의 차이는 1밀리미터 이하일 것
16	기계프레스의 건식 마찰클러치	건식 마찰 클러치는 다음 각목과 같이 할 것 가. 누름판의 움직임은 원활하고 스트로크는 제작회사가 정한 범위에 있을 것 나. 라이닝은 균열 또는 심한 편마모가 없을 것 다. 각 부품은 파손, 균열, 비틀림 및 스플라인 등 손상이 없고 라이닝이 작은 나사로 부착되어있는 것은 나사 등의 머리에 마모가 없을 것
17	기계프레스의 습식	습식 마찰 클러치는 다음 각 목과 같이 할 것 가. 누름판의 틈새는 제작회사가 정한 범위에 있을 것

	마찰클러치	나. 윤활유는 누설이 없고 적정량이 있어야하고, 오물이나 이물질이 섞여있거나 거품, 유화, 변색 또는 심한 오염이 없을 것
18	기계프레스의 밴드 또는 슈브레이크	밴드 또는 슈 브레이크는 다음 각 목과 같이 할 것 가. 라이닝은 균열, 심한 편마모 및 고정나사 머리 등의 마모가 없고, 마모량은 제작회사가 정한 범위이어야 하고 기름기가 묻어있지 않을 것 나. 마찰면 및 드럼 고정키 의 손상된 면적이 전마찰면적의 3분의 1이어야 하며, 드럼 연결축 외주의 틈새는 0.2밀리미터 이하일 것 다. 체결스프링은 파손 또는 비틀림이 없으며 정확히 조정되어있을 것 라. 슈 또는 밴드는 균열 또는 손상이 없을 것 마. 공압실린더 및 스프링은 마모, 파손, 비틀림 또는 손상이 없을 것
19	기계프레스의 디스크브레이크	디스크 브레이크는 다음 각 목과 같이 할 것 가. 누름판의 움직임은 원활할 것 나. 라이닝은 균열, 심한 편마모 및 고정나사 머리 등의 마모가 없고, 마모량은 제작회사가 정한 범위이어야 하고 기름기가 묻어있지 않을 것
20	기계프레스의 회전각도표시계	회전각도표시계는 다음 각 목과 같이 할 것 가. 하사점에서의 회전각도표시계의 지시는 정확할 것 나. 핀클러치 및 키클러치 프레스는 크랭크 핀의 설정 정지점과 크랭크 핀의 정지점에서 크랭크축의 중심각도가 10도 이내일 것 다. 크랭크 축 등의 정지각도가 설정위치의 각도를 초과할 때 오버런 감지장치가 작동할 것
21	기계프레스의 정지기구	정지기구는 다음 각 목과 같이 할 것 가. 1행정일1정지기구는 오동작, 연속동작이 없고, 1행정 후 상사점 위치에 정지할 것 나. 급정지기구는 제작회사가 지정한 최대정지시간 안에 확실히 급정지 할 것 다. 비상정지장치의 비상정지버튼은 손상이 없을 것 라. 비상정지장치는 최대정지시간 안에 정지되어야 하며, 비상정지버튼을 원상복귀하지 않은 상태에서는 슬라이드가 작동하지 않을 것
22	기계프레스의 슬라이드 등	슬라이드 등은 다음 각 목과 같이 할 것 가. 슬라이드 등은 마모, 균열, 손상 등이 없고 원활하게 작동될 것 나. 커넥팅스크루 및 커넥팅로드(연결나사 및 연결봉) 체결부의 볼트, 너트의 조임상태는 확실할 것 다. 슬라이드조절장치는 조절량의 전범위에 있어서 원활하게 작동

		할 것 라. 슬라이드의 상하한 리미트스위치의 작동은 확실할 것 마. 슬라이드의 연결봉, 스프링은 헐거움이 없고 손상이 없을 것 바. 인터록 기구에 이상이 없을 것 사. 과부하방지장치, 칼날고정장치, 평형장치, 누름장치 등은 정상적으로 작동할 것
23	카운트 밸런스	카운트 밸런스는 외관에 이상이 없고, 정상적으로 작동될 것
24	푸트스위치	발로 조작되는 페달 또는 스위치에 설치되어 있는 덮개는 변형 등 이상이 없을 것
25	안전블럭 등	안전블럭 등은 다음 각 목과 같이 할 것 가. 설치된 안전블럭은 슬라이드의 작동과 인터록 기구가 정상적으로 작동할 것 나. 안전플러그는 각 조작위치마다 비치해야 하며, 정상적으로 작동할 것
26	주전동기	클러치가 접속된 상태로 슬라이드가 정지되는 경우에는 주전동기가 구동되지 않도록 할 것
27	기계·액압 프레스의 공압계통	공압계통은 다음 각 목과 같이 할 것 가. 클러치브레이크 제어용 전자밸브는 손상 등 외관상 이상이 없으며 흡기 또는 배기 시에 이상음이 없을 것 나. 압력조정밸브와 압력계는 정상작동 할 것 다. 압력스위치는 파손·변형 등이 없고, 제작회사에서 지정하는 압력에서 확실히 작동할 것 라. 공기탱크 등의 살두께는 계산두께 이상이어야 하며, 균열 또는 손상 등이 없을 것 마. 안전밸브는 설정압력에서 정상작동 할 것
28	기계프레스의 가드식 방호장치	가드식 방호장치는 다음 각 목과 같이 할 것 가. 가드를 닫으면 슬라이드가 작동하고, 슬라이드가 작동 중에는 가드를 열수 없을 것 나. 외관상 손상, 변형, 헐거움 등이 없을 것 다. 가드지지용 와이어로프는 외관상 이상이 없고 와이어클립의 연결은 확실할 것 라. 고정볼트 및 고정판은 손상, 마모, 이완, 탈락 등의 이상이 없을 것 마. 가드개방 고정용 장석은 손상, 변형이 없고 가드의 고정은 확실할 것 바. 가드 인터록용 캠은 마모, 균열, 손상이 없고 연결나사의 풀림이 없을 것 사. 가드로크장치는 마모, 균열, 손상이 없고 연결나사의 풀림이 없을 것

		아. 가드작동용 전자밸브는 손상이 없고, 흡기 또는 배기 시에 이상음이 없을 것 자. 완충고무 및 리미트(연동) 스위치는 전길이에 걸쳐 기능이 확실할 것
29	기계프레스의 양수조작식 방호장치	양수조작식 방호장치는 다음 각 목과 같이 할 것 가. 누름버튼의 외관 및 보호링은 이상이 없고 내측간격은 300밀리미터 이상이며 위험한계와의 설치거리가 적합할 것 나. 연결구와 배선 등의 커넥터 등은 손상이 없고 소선의 연결이 확실하고 풀림이 없을 것 다. 양손으로 조작하지 않으면 슬라이드가 작동되지 않아야 하며, 작동 중에 누름버튼에서 손이 하나라도 떨어지면 슬라이드 작동이 정지할 것 라. 1행정마다 확실하게 정지하고, 누름버튼에서 양손을 떼지 않으면 재기동 조작을 할 수 없을 것
30	기계프레스의 광전자식 방호장치	광전자식 방호장치는 다음 각 목과 같이 할 것 가. 광전자식 방호장치는 손상 및 변형이 없고, 위험한계 밖에 안전거리를 유지하여 설치되어 있을 것 나. 백열전구인 투광램프의 경우 손상, 변형, 오염이 없고, 수광기에 확실히 투영될 것 다. 표시램프(반도체발광소자)는 손상이 없고 표시가 확실할 것 라. 투광기 및 수광기의 고정부는 고정나사, 연결부 등의 마모변형이 없고 프레스의 진동충격에 의한 광축의 어긋남이 없을 것
31	기계프레스의 손쳐내기식 방호장치	손쳐내기식 방호장치는 다음 각 목과 같이 할 것 가. 손쳐내기식 방호장치는 손쳐내기봉의 길이 및 진폭이 조절될 것 나. 손쳐내기식 방호장치의 손쳐내기봉에는 슬라이드 작동 중 손의 안전을 확보할 수 있는 방호판이 설치되어 있을 것 다. 손쳐내기식 방호장치의 손쳐내기 진폭은 금형의 폭 이상일 것
32	기계프레스의 수인식 방호장치	수인식 방호장치는 다음 각 목과 같이 할 것 가. 수인식 방호장치는 수인끈의 당기는 량을 조절할 수 있고, 수인끈의 당기는 량은 볼스터의 전후(세로) 길이의 2분의 1 이상일 것 나. 수인끈의 재료는 합성섬유이고 직경이 4밀리미터 이상일 것
33	기계·액압 프레스의 전기계통	전기계통은 다음 각 목과 같이 할 것 가. 배선은 견고히 접속되어있고 노후 또는 손상이 없을 것 나. 전동기의 절연저항의 값은 $\text{절연저항 } [M\Omega] \geq \frac{\text{사용전압}(V)}{1000 + \text{출력}(KW)} \text{ 이고}$ 배선의 절연저항은 다음과 같을 것 1) 대지전압 150볼트 이하는 0.1메가옴 이상일 것

		2) 대지전압 150볼트 초과 300볼트 이하는 0.2메가옴 이상일 것 3) 사용전압 300볼트 초과 400볼트 미만은 0.3메가옴 이상일 것 4) 사용전압 400볼트 이상은 0.4메가옴 이상일 것 다. 리미트스위치는 외관, 작동상태에 이상이 없어야 하며 릴레이는 코일의 변색, 소손이 없고 가동철심과 고정철심 사이에 이물질, 오물이 끼여 있지 않을 것 라. 인입개폐기, 퓨즈 등은 제작사가 정하는 정격용량의 것을 사용할 것 마. 배전반, 제어반, 조작반 및 분전반 등에는 이물질의 혼입이 없고, 단자는 풀어짐 또는 소손이 없을 것 바. 전환스위치는 각각의 전환위치에서 기능이 확실히 유지되고, 행정의 종류 및 조작 방법이 명시되어 있을 것 사. 램프 표시등은 정상적으로 표시될 것
34	액압프레스의 램 및 관련장치	램 및 관련 장치는 다음 각 목과 같이 할 것 가. 램 표면에는 기름누설의 원인이 되는 흠이 없고, 패킹체결이 확실할 것 나. 슬라이드는 마모, 균열손상 및 그 밖에 외관상 이상이 없고, 원활히 작동할 것 다. 리미트스위치 등의 위치검출장치는 파손, 변형 등 외관상에 이상이 없어야 하고, 그 체결부는 체결볼트의 풀림이 없을 것 라. 안전블럭은 파손, 변형, 체결볼트의 풀림, 체인 손상 그 밖에 외관상 이상이 없고, 슬라이드 작동전원과 확실하게 연동될 것
35	액압프레스의 유압계통	유압계통은 다음 각 목과 같이 할 것 가. 유압펌프는 작동상태가 정상적이어야 하며, 전동기와의 결합기에 유격이 없을 것 나. 압력조정밸브는 제작회사가 지정하는 압력의 범위를 만족하여야 하며, 압력의 설정치가 압력계 눈금의 ± 1 눈금의 범위에 있을 것 다. 압력계는 압력을 0으로 했을 때 압력계의 지침이 0을 지시하여야 하며, 최고사용압력이 작용할 경우 압력계 게이지의 지침은 게이지판의 3분의2 지점을 가리킬 것 라. 압력스위치는 설정압력에서 확실하게 작동할 것 마. 유면제는 현저한 오염 또는 손상이 없을 것 바. 작동유의 유량은 적정하여야 하며, 이물의 혼입, 유화, 변색, 또는 현저한 오염이 없을 것
36	액압프레스의 정지기구	액압프레스에 사용하는 정지기구는 다음 각 목과 같이 할 것 가. 1행정1정지기구는 오동작, 연속동작이 없어야 하며, 1행정에서 상한위치에 정지할 것 나. 급정지기구는 제작회사가 지정한 최대정지시간 안에 확실히

		급정지할 것 다. 비상정지장치는 외관상 손상이 없고 최대정지시간 안에 작동되어야 하며, 비상정지 버튼을 원상복귀하지 않은 상태에서 슬라이드가 작동되지 않아야 할 것
37	액압프레스의 관성하강치	슬라이드가 최대속도로 하강하고 있는 경우에 급정지기구나 비상정지스위치를 작동시켰을 때 당해 슬라이드의 관성하강치는 압력능력 50톤 이하는 50밀리미터, 압력능력 50톤 초과 300톤 이하는 100밀리미터, 압력능력 300톤 초과는 150밀리미터 이하일 것
38	액압프레스의 가드식 방호장치	액압프레스에 사용하는 가드식 방호장치는 다음 각 목과 같이 할 것 가. 가드를 닫으면 슬라이드가 작동하고 또한 슬라이드가 작동 중에는 가드를 열수가 없어야 하며, 외관상 손상, 변형 및 헐거움 등이 없을 것 나. 가드지지용 와이어로프는 외관상 이상이 없어야 하며, 와이어 클립의 연결은 확실할 것 다. 고정볼트 및 고정핀은 손상, 마모, 이완, 탈락 등의 이상이 없을 것 라. 가드개방 고정용 장석은 손상, 변형이 없고 가드의 고정이 확실할 것 마. 가드용 인터록 캠 및 가드로크장치는 마모, 균열, 손상이 없고 연결나사의 풀림이 없을 것 바. 가드작동용 전자밸브는 손상이 없으며, 흡기 또는 배기 시에 이상음이 없을 것 사. 완충고무 및 리미트(연동)스위치는 열화 또는 손상이 없어야 하고 전장에 걸쳐 기능이 확실할 것
39	액압프레스의 양수조작식 방호장치	액압프레스에 사용하는 양수조작식 방호장치는 다음 각 목과 같이 할 것 가. 누름버튼의 외관 및 보호링은 이상이 없고 내측간격은 300밀리미터 이상이며 위험한계와의 설치거리가 적합할 것 나. 연결구와 배선 등의 커넥터 등은 손상이 없고, 소선의 연결이 확실하고 풀림이 없을 것 다. 양손으로 조작하지 않으면 슬라이드가 작동되지 않아야 하며, 작동 중에 누름버튼에서 손이 하나라도 떨어지면 슬라이드 작동이 정지할 것 라. 1행정마다 확실하게 정지하여야 하며, 누름버튼에서 양손을 떼지 않으면 재기동 조작을 할 수 없을 것
40	액압프레스의 광전자식 방호장치	액압프레스에 사용하는 광전자식 방호장치는 다음 각 목과 같이 할 것 가. 광전자식방호장치는 손상 및 변형이 없어야하고 위험한계 밖

		에 안전거리를 유지하여 설치되어 있을 것 나. 백열전구인 투광램프의 경우 손상, 변형, 오염이 없어야 하고, 수광기에 확실히 투영될 것 다. 표시램프(반도체발광소자)는 손상이 없어야하고, 표시가 확실할 것 라. 투광기 및 수광기의 고정부는 고정나사, 연결부 등의 마모변형이 없어야 하며, 프레스의 진동충격에 의한 광축의 어긋남이 없을 것
--	--	--